

Instituto de Computação - UFRJ
Programação Orientada a Objetos (2025-1)
12 de junho de 2025

1 Trabalho 3 - Corrida

- Implementar a classe *Robot*.
- Considere um robô que encontra-se em um circuito de corrida de dimensões $lines \times columns$ tais que $lines$ e $columns$ são números positivos.
- Essa classe deve ter o método *move*, o qual, ao ser chamado, deve retornar UP, DOWN, LEFT, RIGHT ou STOP. Esse retorno significa o movimento que o robô deseja fazer para uma posição vizinha a atual na matriz que representa a sala.
- Inicialmente, o robô encontra-se na posição (1,1).
- Ele deve realizar 5 voltas no circuito com o menor número de movimentos.
- A linha de chegada é na posição $(\lfloor \frac{lines}{2} \rfloor, 2)$.
- A localização atual do robô é representada por um par (ℓ', c') tal que $1 \leq \ell' \leq qttyLines$ e $1 \leq c' \leq qttyColumns$. O robô tem um GPS, para o qual ele pode perguntar qual a sua localização atual usando os métodos *getLine* e *getColumn*. Esses métodos têm como parâmetro um inteiro que representa o *id* do robô.